Calibración de Sensor e Identificación de Planta Térmica

IMT-221 Circuitos Electrónicos II — Sesión 2/10 (Tutoría Intensiva)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

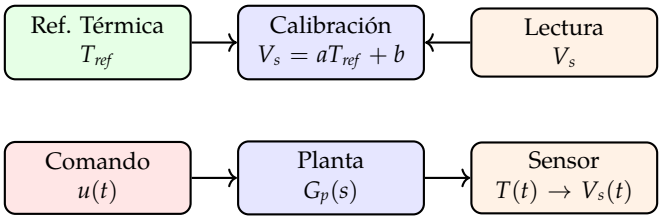
Sesión 2

Pregunta de Ingeniería

Objetivo de la Sesión

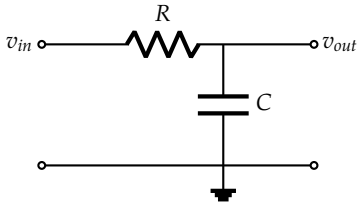
Antes de diseñar un acondicionador (op-amp) o un controlador (PI/PID), necesitamos caracterizar dos fenómenos independientes: la **calibración del sensor** y la **dinámica de la planta**.

V3: Arquitectura de Caracterización (Dos Modelos Separados)



Recuperación CP1A: RC Pasa-Bajos

Topología (Filtro RC)



Normalización y Corte:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \implies f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\left(\frac{f}{f_c}\right)}$$

Funciones Analíticas:

$$G_{dB}(f) = -10\log_{10}\left[1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right]$$

$$\phi(f) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

Ejemplo Ilustrativo (No Medido)

Si $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ $\implies$ $f_c \approx 159.1\,\text{Hz}$

- En $0.1f_c$: $G_{dB} \approx -0.04\,\text{dB}$, $\phi \approx -5.7°$
- En f_c: $G_{dB} \approx -3.01\,\text{dB}$, $\phi = -45°$
- En $10f_c$: $G_{dB} \approx -20.0\,\text{dB}$, $\phi \approx -84.3°$

V4: Inventario y Reglas de Seguridad

Restricción de Energización

No existe permiso técnico para energizar una planta térmica solo porque esta guía lo describe. Si las conexiones y límites no están verificados, se utilizará un **Dataset Histórico Auténtico** provisto por el instructor.

Requisito de Inventario	**Estado**	**Procedencia de los Datos**
Actuador y entrada manipulada $u(t)$	CONFIRMADO / FALTA	(Manual, Ficha, Inspección)
Sensor y señal cruda observada V_s	CONFIRMADO / FALTA	(Multímetro, Ficha Técnica)
Instrumento patrón de referencia T_{ref}	CONFIRMADO / FALTA	(Termocupla validada, Termómetro)
Alimentación y límites seguros	CONFIRMADO / FALTA	(Fuentes de laboratorio)
Protocolo de apagado de emergencia	CONFIRMADO / FALTA	(Procedimiento UCB)

Calibración Estática del Sensor

La calibración busca una relación empírica entre la lectura V_s y la referencia T_{ref}:

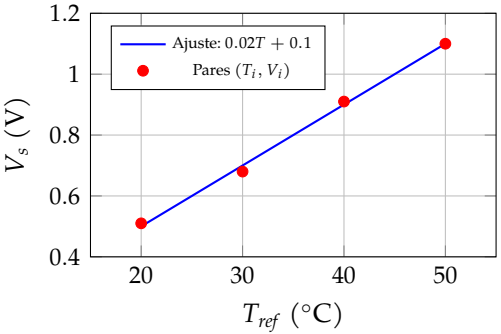
$$V_s = aT_{ref} + b + \epsilon$$

Minimizando el error cuadrático:

$$a = \frac{\sum(T_i - \bar{T})(V_i - \bar{V})}{\sum(T_i - \bar{T})^2} \qquad b = \bar{V} - a\bar{T}$$

Nota: Invertir una regresión de V sobre T no es idéntico a ajustar T sobre V.

V5: Ejemplo Ilustrativo de Ajuste



Identificación Dinámica: Ensayo al Escalón

Aplicamos un cambio conocido Δu al actuador y observamos las variables en desviación: $\delta u(t) = u(t) - u_0$, $\delta T(t) = T(t) - T_0$.

Para un modelo continuo de **primer orden sin retardo**:

$$\tau \frac{d\delta T(t)}{dt} + \delta T(t) = K\delta u(t) \implies G_p(s) = \frac{\Delta T(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Si observamos una estabilización completa (T_∞):

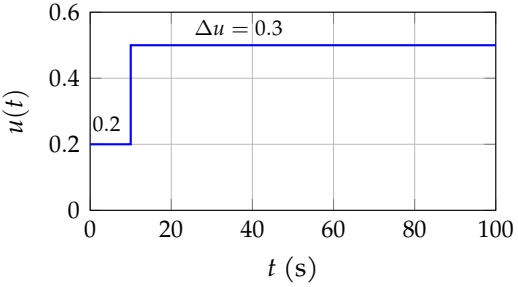
$$K = \frac{T_\infty - T_0}{\Delta u} \quad \left[\frac{^\circ\text{C}}{\text{Unidad}}\right]$$

El parámetro temporal τ se extrae en el instante donde la respuesta alcanza el $63.2\,\%$ de su recorrido total:

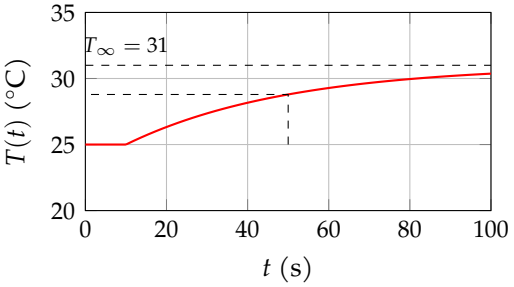
$$T_{63} = T_0 + 0.632(T_\infty - T_0)$$

V6: Análisis Gráfico del Escalón (Ilustrativo)

Comando $u(t)$



Respuesta Térmica $T(t)$



$$K = \frac{31 - 25}{0.3} = 20\,\frac{^\circ\text{C}}{\text{Unidad}} \qquad \tau = 50 - 10 = 40\,\text{s} \qquad \Longrightarrow \; G_p(s) = \frac{20}{40s + 1}$$

Validación y Trazabilidad del Modelo

Un ajuste empírico es solo una hipótesis. Se debe contrastar frente a observaciones reales mediante el análisis de residuos e_i:

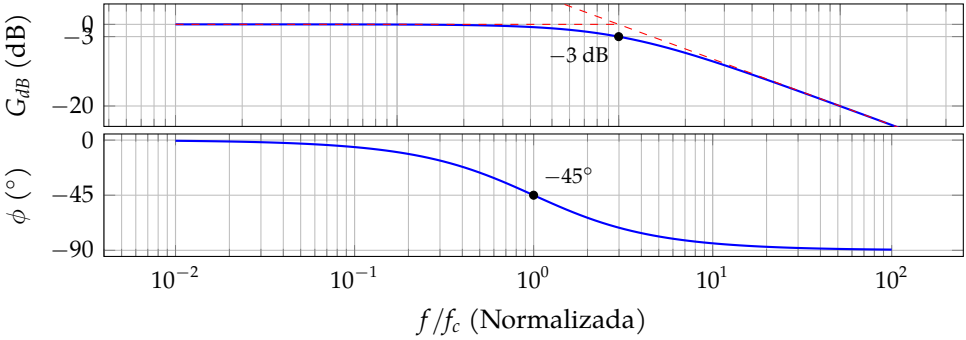
$$e_i = T_{obs,i} - T_{mod}(t_i)$$

$$RMSE_T = \sqrt{\frac{1}{N}\sum e_i^2} \qquad MAE_T = \frac{1}{N}\sum |e_i|$$

Diagnóstico Experimental

- **Inicio Tardío:** Sugiere un retardo físico $L \implies G_{p,L}(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s+1}$.
- **Error Creciente:** Posible deriva ambiental o falla en alcanzar estacionario.
- **Trazabilidad:** Datos sin sello de tiempo o sin fuente declarada **carecen de validez técnica** y quedan en estado "PENDIENTE".

V5: Diagrama de Bode Analítico Ideal



Requisitos de Acondicionamiento (Para Sesión 3)

V8: Especificaciones de Rango

Transformamos el rango de salida del sensor $[V_{s,min}, V_{s,max}]$ a un rango objetivo del controlador $[V_{o,min}, V_{o,max}]$ mediante una relación afín.

La ecuación de diseño general para el op-amp será:

$$V_o = AV_s + B$$

$$A = \frac{V_{o,max} - V_{o,min}}{V_{s,max} - V_{s,min}} \qquad \text{y} \qquad B = V_{o,min} - AV_{s,min}$$

Nota Crítica

Un cálculo matemático de A y B no garantiza que un amplificador real pueda generarlos. Falta revisar *Output Swing*, *Common-Mode* y alimentación (Sesión 3).

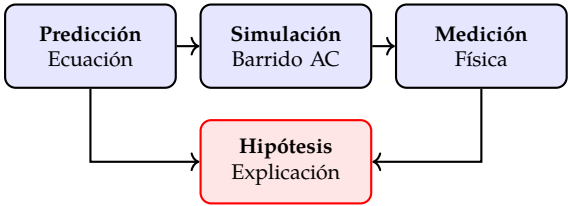
Metodología de Validación: Simulación y Laboratorio

Starter SPICE (.ac):

```
* CP1A - RC low pass
V1 in 0 AC 1
R1 in out 10k
C1 out 0 100n
.ac dec 100 10 10000
.end
```

Graficar $V(out)/V(in)$ para observar la transferencia $H(s)$ independientemente de la fuente física.

V6: Flujo de Contraste y Discrepancia



Cuantificación del Error (Misma Frecuencia):

$$E_G(\%) = 100\frac{|G_{meas} - G_{pred}|}{|G_{pred}|} \qquad \Delta\phi = \phi_{meas} - \phi_{pred}$$

V8: Analogía de Redes (Eléctrico vs. Térmico)

Advertencia Científica: El modelo térmico es un **candidato** pendiente de validación en la Sesión 2.

Sistema Eléctrico RC
(Validado en Sesión 1)

$$\tau_e \frac{dv_{out}}{dt} + v_{out} = v_{in}$$

$$H_e(s) = \frac{1}{1 + s\tau_e}$$

- Ganancia DC: 1 (V/V) *adimensional*.
- Dinámica: $\tau_e = RC$ [s].

Sistema Térmico Candidato
(Planta Proyecto)

$$C_{th} \frac{d\Delta T}{dt} + G_{th}\Delta T = P(t)$$

$$\frac{\Delta T(s)}{P(s)} = \frac{1/G_{th}}{1 + s\frac{C_{th}}{G_{th}}}$$

- Ganancia DC: $1/G_{th}$ [K/W].
- Dinámica: $\tau_{th} = C_{th}/G_{th}$ [s].